Rozklad kvadratického trojčlenu

V minulé hodině jsme odvodili Viètovy vztahy. Nyní je spojíme se součinem kořenových činitelů:

$$a(x-x_1)(x-x_2) = ax^2 - a(x_1+x_2)x + ax_1x_2 = ax^2 + bx + c.$$

Zpětná kontrola roznásobením je důležitější než mechanické hádání. Rozklad na součin a jeho využití při řešení rovnic; rozpoznání vhodné metody.

Definice

Kořenový rozklad: má-li $ax^2 + bx + c$ kořeny x_1, x_2 (včetně případné násobnosti), platí $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Metoda a návaznost na graf

- Rozklad ověř roznásobením; není vždy jednodušší než diskriminant.
- Je-li $D < 0$, neexistuje kořenový rozklad na reálné lineární činitele.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$x^2 - 7x + 10 = 0$

Řešení:

$$(x-5)\cdot(x-2) = 0$$
$$x = 2 \ \vee \ x = 5$$
$$K = \{2; 5\}$$

Příklad 2

$2x^2 - 4x - 6 = 0$

Řešení:

$$(x-3)\cdot(2x+2) = 0$$
$$x = -1 \ \vee \ x = 3$$
$$K = \{-1; 3\}$$

Příklad 3

$x^2 + 2x + 5 = 0$

Řešení:

$$D = 4 - 4\cdot(1)\cdot(5) = -16$$
$$D < 0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K = \varnothing$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$x^2 - x - 12 = 0$

Řešení:

$$(x-4)\cdot(x+3)=0$$
$$x=-3 \ \vee \ x=4$$
$$K=\{-3;4\}$$

Úloha 2

$3x^2+3x-6=0$

Řešení:

$$(x+2)\cdot(3x-3)=0$$
$$x=1 \ \vee \ x=-2$$
$$K=\{-2;1\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Jedna úloha je rozdíl čtverců, druhá se nad reálnými čísly na kořenové činitele nerozloží.*

Rozšiřující příklad 1

Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $16x^2-25$.

Řešení:

$$P(x)=16x^2-25$$
$$=16x^2-25$$

Rozšiřující příklad 2

Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: x^2+4.

Řešení:

$$P(x)=x^2+4$$
$$=\text{nad } \mathbb{R} \text{ nelze rozložit na lineární činitele}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $x^2-8x+7=0$
b) $2x^2-4x-16=0$
c) $3x^2+15x=0$
d) $x^2+5x+4=0$
e) $-x^2+x+6=0$
f) $2x^2+4x+9=0$
g) Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $2x^2+x-1$.

Řešení:

a)

$$(x-7)\cdot(x-1)=0$$
$$x=1 \ \vee \ x=7$$
$$K=\{1;7\}$$

b)

$$(x-4)\cdot(2x+4)=0$$
$$x=-2 \ \vee \ x=4$$
$$K=\{-2;4\}$$

c)

$$3x\cdot(x+5)=0$$
$$x=0 \ \vee \ x=-5$$
$$K=\{-5;0\}$$

d)

$$(x+1)\cdot(x+4)=0$$
$$x=-4 \ \vee \ x=-1$$
$$K=\{-4;-1\}$$

e)

$$(-x-2)\cdot(x-3)=0$$
$$x=-2 \ \vee \ x=3$$
$$K=\{-2;3\}$$

f)

$$D=16-4\cdot(2)\cdot(9)=-56$$
$$D<0 \ \Rightarrow \ \text{žádný reálný kořen}$$
$$K=\varnothing$$

g)

$$P(x)=2x^2+x-1$$
$$=(x+1)\cdot(2x-1)$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*